UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
Ciência de Dados

Gabriela Smith Ferreira (a2482258)
Anelly Kovalski Santana (a245878)

1. Repositório no GitHub

O repositório do GitHub será utilizado para armazenar e organizar os códigos, dados processados, análises e demais arquivos desenvolvidos ao longo do projeto, permitindo o acompanhamento das etapas do trabalho.
Link: https://github.com/GabiiSmithh/Cargas-Eletricas-ciencia-dados

2. Objetivo da pesquisa

A pesquisa utilizará a base de dados "Carga de energia diária", disponível em https://dados.ons.org.br/dataset/carga-energia. Buscamos investigar como as condições climáticas (temperatura, umidade e precipitação) e características associadas ao calendário (dias úteis, finais de semana e feriados) podem se relacionar com a carga elétrica e a variação do seu comportamento no subsistema sul do Brasil, utilizando dados diários de 2021 a 2025, além de realizar a predição da carga elétrica para o dia seguinte.

3. Perguntas de pesquisa e hipóteses

Foram elaboradas 2 perguntas de pesquisa que dão foco na associação com condições climáticas e características do calendário. As perguntas estão expostas abaixo.

Pergunta 1: "Como as condições climáticas se relacionam com a carga de energia elétrica no subsistema sul?"

Pergunta 2: "Como a carga de energia elétrica varia entre dias úteis, finais de semana e feriados nacionais no subsistema sul?"

Além das perguntas, foram elaboradas, também, 2 hipóteses, onde cada uma abrange uma característica associada às perguntas. As hipóteses estão expostas abaixo.

H1 - Clima: Existe uma associação entre as condições climáticas, especialmente a temperatura, e a carga de energia elétrica no subsistema sul.

H2 - Calendário: A carga de energia elétrica apresenta diferenças entre dias úteis, finais de semana e feriados nacionais no subsistema sul

4. Recorte de dados

Tendo em vista a base de dados "Carga de energia diária", disponibilizada pelo ONS, utilizaremos a variável-alvo "*val_cargaenergiamwmed*", que corresponde à carga média diária de energia elétrica, expressa em MWmed.
A análise será restrita ao subsistema sul do Brasil, considerando o período de 2021 a 2025, totalizando 5 anos completos.
Para investigar a relação entre as relações climáticas e a carga elétrica serão utilizados dados meteorológicos do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). As variáveis climáticas selecionadas são temperatura, umidade e precipitação. Para a análise do calendário serão utilizados dados do Sistema Nacional de Informações de Registro Civil (SIRC) para extração de dados referentes aos feriados nacionais. Quanto aos dias úteis e finais de semana, essas informações serão calculadas a partir da data do próprio ONS.

5. Granularidade e horizonte de previsão

A granularidade adotada será diária, pois a base de dados já apresenta essa periodicidade e permite relacionar os registros de energia elétrica com as condições climáticas e características do calendário de cada data.
O horizonte de previsão será para o dia seguinte, essa escolha é compatível com a organização diária dos dados e permite explorar uma aplicação preditiva considerando as análises propostas.
Os dados do INMET, originalmente disponibilizados em frequência horária, serão agregados por dia e serão calculadas a temperatura média, a umidade relativa média e a precipitação acumulada diária.

6. Fontes de dados

Base da dados (ONS): https://dados.ons.org.br/dataset/carga-energia
Dados históricos (INMET): https://portal.inmet.gov.br/dadoshistoricos
Feriados (SIRC): https://www.sirc.gov.br/feriados-e-indisponibilidades-sirc/